DAWKINS 1976 / 1989

自私的基因论证骨架

全书只有前三章是地基，后面分成**四条互不依赖的支线**。这张图把每一章要解决的问题、它借用的前提、它得出的结论拆开摆平，读的时候就不必在脑子里临时搭结构。

> **全书要回答的其实是一个问题：如果基因是自私的，为什么会有利他行为?**
>
> 第 6 章回答"对亲属的利他"，第 10 和 12 章回答"对非亲属的利他"，第 5、7、8、9 章处理冲突的边界在哪里。其余各章在打地基或往外延伸。

依赖关系 READ ORDER

箭头是真实的依赖：顺着箭头走才读得通，没有箭头连接的分支可以任意跳。



第 5 章只需贡献 ESS 一个概念给第 9 章 · 第 12 和 13 章是 1989 年第二版新增

地基 CH 1–4

这三章建立全书唯一的核心观念。读完它们，思想上的 80% 已经到手。

第 1 章 为什么会有人类 Why are people?

问题　利他行为能不能用"对群体有好处"来解释?

论证　群体灭绝是慢过程，个体竞争是快过程。群体缓慢下坡的整个过程里，自私者一直在占利他者的便宜——利他基因在群体死掉之前很久就被淘汰干净了。

结论　不能。**演化对未来是盲的**，不会为了避免遥远的灭绝而保留一个今天就吃亏的基因。物种、群体都不是天然的选择单位。

英国工人、Ik 人、Arapesh 人、物种主义——这一章的时事引用最密，也最容易因背景丢失而读不懂。

第 2 章 复制因子 The replicators

问题　演化这件事，最底层需要什么条件?

论证　原始汤里出现了能自我复制的分子。复制有误差，不同变体的成功率不同。

结论　凡是存在**能自我复制、复制有误差、变体成功率不同**的东西，就必然发生演化。注意这条原理里没有"DNA"三个字——第 11 章会回到这里。

第 3 章 不朽的螺旋 Immortal coils

问题　为什么复制因子是基因，而不是个体、不是染色体?

论证　个体活一次就解体；整条染色体每一代都被重组打散。只有足够短的 DNA 段落能高保真地跨越千万年传递。

结论　选择单位 = 基因。生物体 = 基因造出来的临时**载具**（survival machine）。全书其余部分都是这一句的展开。

第 4 章 **基因机器 · 可选** The gene machine

问题 基因待在细胞核里，怎么可能"控制"一只鸟在半空中的躲闪？

论证 下棋程序类比：程序员不能在对局中途插手，只能事先写好启发式规则，然后放手。神经传导和蛋白质合成都有时滞，基因没有实时干预的通道。

结论 基因是**事先编程**，不是实时操控。所以它必须预测，而不是反应。

尾注里那段串行／并行处理器，是 1989 年补的回应：批评者说"大脑不像计算机"，道金斯指出他们说的是不像*串行*计算机，换成并行架构，比喻反而更贴切。

博弈线 CH 5 → 9

这条线是全书最容易卡住的地方。那些收益矩阵的数字你不必自己算——它们只是用来证明均衡确实存在。

第 5 章 **侵犯行为** Aggression

问题 为什么同类相争多是虚张声势，很少下死手？

论证 不是为了物种好。排出鹰派、鸽派、报复者、恃强凌弱者、试探报复者几种策略，算它们彼此相遇的收益。

结论 不存在"对物种最好"的策略，只存在 **ESS**（演化稳定策略）——一个没人能靠单方面改变而占便宜的均衡。最优状态是策略的**比例**，不是单一策略。

只要带走 ESS 这一个概念，第 5 章的任务就完成了。

第 9 章 **两性之战** Battle of the sexes

问题 雌雄之间那些行为差异是从哪来的？

论证 起点是一次占便宜：某一方开始生产更小更廉价的配子，占用对方的投资。此后雄性有"他男人"与"家庭幸福"两套策略，雌性则演化出矜持、漫长的求偶期、要求献食。

结论 雌性那些看似难伺候的行为是**反欺骗机制**，用来筛掉打算吃完就跑的雄性。从"防骗"角度看，这一章会突然变得有逻辑。

依赖第 5 章的 ESS 概念，仅此一项。

家族线 CH 6 → 7 → 8

内部有严格顺序，进去必须从第 6 章开始，因为后两章都在用它的记账方式。

第 6 章 基因种种 Genesmanship

问题 对亲属的利他怎么用自私的基因解释?

论证 亲缘系数 r = 共享某个基因的概率。兄弟 1/2，侄甥 1/4，表亲 1/8。Hamilton 法则：落在亲属身上的代价按 r 打折计入自己的账本。

结论 帮助亲属就是**帮助自己基因的副本**。Haldane 的玩笑——我愿意为两个兄弟或八个表兄弟去死。

章名 Genesmanship 改自 gamesmanship（钻规则空子取胜的手腕），中译无法保留。

第 7 章 计划生育 Family planning

问题 为什么动物不尽量多生?

论证 不是为群体省食物（这是在打 Wynne-Edwards）。按 Lack 的解释：蛋生太多，每只雏鸟分到的食物变少，最后**活下来的后代反而更少**。存在一个最优窝卵数。

结论 少生纯粹是自私的。关键在于自然界里，过度繁殖的惩罚**直接落在过度繁殖者自己头上**。

那段关于英国人口与避孕的题外话出自此处：人类的福利国家把抚养成本分摊出去，切断了这个自动反馈，是自然界中绝无仅有的情况。

第 8 章 代际之战 Battle of the generations

问题 为什么断奶一定要闹?

论证 父母与子女的账本不同。母亲对每个孩子的 r 都是 1/2，**一视同仁**；而孩子对自己是 1，对手足只有 1/2，自己的分量是手足的两倍。

结论 存在一个冲突区：好处介于代价的一半与一倍之间时，**孩子想要而母亲不想给**。虚报饥饿、哭闹勒索都落在这个区间。Trivers 1974。

雏杜鹃把养兄弟推下巢，和人类小孩死活不肯断奶，是同一个公式的两个取值——一个 r = 0，一个 r = 1/2。

合作线 CH 10 → 12

几乎只依赖地基，可以跳过 5 到 9 直接读。第 12 章是全书可读性最好的章节之一。

第 10 章 你为我搔痒，我就骑在你的头上 You scratch my back, I'll ride on yours

问题 毫无血缘的个体之间，互助怎么可能演化出来？

论证 先拆穿群居：自私的兽群只是一堆各自躲在别人背后的个体，挤成团是自私的副产品，不是合作。再看真正的互惠：清洁鱼与固定清洁站、互相梳毛除虱。然后模拟傻瓜／骗子／记仇者三种策略。

结论 傻瓜被骗子吃光，但**记仇者是 ESS**——只要达到一定比例，骗子就因找不到冤大头而崩溃。

章名改写自谚语 "You scratch my back, I'll scratch yours"，后半句被换成"骑到你背上"（free rider，白占便宜）。书里没讲出来的隐含前提来自 Trivers 1971：重复相遇、能认出个体、能记住历史。

第 12 章 好人终有好报 Nice guys finish first

问题 合作能不能在一群彻底自私者之间自发长出来，并且稳住？

论证 Axelrod 举办的囚徒困境程序竞赛。胜出的"以牙还牙"只有四个字节的智慧：善良（先合作）、可激怒（背叛必还手）、宽容（还手后立刻重归合作）、不嫉妒（不追求比对手多赢）。

结论 合作稳定的前提是"**未来的影子**"——博弈要重复，而且不知道什么时候结束。

1989 年第二版新增。章名改自体育界名言 "Nice guys finish last"（好人总是垫底），所以这个标题本身就是一次翻案。

独立章 CH 11 · 13

两章都只需要地基，彼此也不相干。也是全书思想跳得最远的两章。

第 11 章 **觅母** Memes

问题 人类文化的巨大差异能用基因解释吗?

论证 同一个物种、几乎相同的基因，文化却能从"彻底的自私"跨到"温柔的利他"。这个跨度大到基因无法解释。于是他回到第 2 章那条原理，发现前十章一直把"基因"这个**实例**当成了原理本身。

结论 退回一格，问"文化里有没有别的东西也满足那三个条件"。有——观念、曲调、时尚、信仰。**meme**（觅母／模因）。演化从生物学里被解放出来。

这是全书唯一一次真正"回到第一原理"，也是它影响力最大的一章。

第 13 章 **基因的延伸** The long reach of the gene

问题 一个基因的表型效应，到哪里为止?

论证 基因由它**造成的差异**定义，而不是由它所在的位置定义。石蛾用石子造的房子；吸虫逼螺加厚壳（成本全由螺承担，所以不是馈赠，是挪用）；鹿鼠洞穴结构后来真的被定位到了具体基因组区段。

结论 效应可以越出身体，甚至伸进**另一个物种**的身体。体内基因之所以通常合作，只因共用一个通往生殖细胞的出口；一旦出口被撬开，立刻反目——这就是亡命之徒基因（outlaw），例如小鼠 t 单倍型的减数分裂驱动。

1989 年新增，全书最技术的一章，道金斯自己最看重。用它判断全书不太公道。注意英文是 phenotypic *effect*（表型效应），不是"基因的表型"——整章的论证力量全压在"效应"这个词上。

推荐路线 IF RESTARTING

给已经反复读过前半、每次都在第 5 到 6 章之间停下的人。

1 **第 11 章 · 觅母**

最少算术、最好玩，而且完全独立。用它把"读不完"这个心理坎先破掉。

2 **第 13 章 · 基因的延伸**

寄生虫操纵宿主、海狸的水坝、t 基因作弊。技术含量高但故事性强。

3 **第 12 章 → 第 10 章**

先看 Axelrod 竞赛的结果，再回头看第 10 章的三种策略模拟，顺序反过来更顺。

4 **第 6 → 7 → 8 章**

家族线。胃口回来了再进。只看结论，跳过 1/8、1/4 的算术。

5 **第 5 → 9 章**

最后处理博弈线。带走 ESS 一个概念就够，收益矩阵不必自己验算。

读到"怪怪的"时查这里 FIVE CAUSES

这本书读起来别扭的地方，基本都出自以下五类，认出来之后自己就能分辨大半。

时代背景被抽掉	英国工人的工资克制、教宗通谕、Ik 人、Arapesh 人、类人猿学语言——1976 年人人在报纸上读到的东西，作者默认你懂，今天成了突然冒出来的专名。
论战对象已消失	全书大量篇幅在打 Wynne-Edwards 式的群体选择。那场仗早就打完了，所以你会觉得他在用力攻击一个你从未听说的立场。
时间层叠	第二版以后的尾注是十几年后写的，和正文混排但语境完全不同。串行／并行那条就是典型：正文是 1976 年的口气，注解是 1989 年在回应批评。
翻译损耗	两样东西译不过来：英式反讽（blissfully ignorant、a gem of a circular argument），以及*引号*——基因"自私"、螺"偏好"、个体"作弊"，那些引号在喊"这是比喻、是数学上的最优化，不是心理动机"。章节标题几乎全是英语习语的歪用，中文里也基本蒸发。
省略的行内常识	像第 8 章那个"二比一"，背后是 Hamilton 法则一整套加权算账方式，他默认你从第 6 章带着走了。源论文里最结构化的部分常被省掉，换成生动的例子。

译文问题清单 TRANSLATION

对照过的段落里实际出现的问题，按严重程度分四类。最危险的是第一类：句子读得通，意思却反了，所以你不会察觉自己需要停下来。

整句示范：马特洪峰那一句

原文 It may be a unique collection of atoms, such as the Matterhorn, that lasts long enough to be worth naming.

译文 它可能是一个独特的原子聚合体，如马特霍恩，它存在的时间之长值得人们为之命名。

注释 原系阿尔卑斯山脉一山峰的名称，现用以指某种原子聚合体。

1. **collection of atoms 译成了「原子聚合体」。**原文是最朴素的「一堆原子」；中文「聚合体」带化学含义，把一句大白话染成了术语。
2. **于是 such as the Matterhorn 被读反了。**注释者把它当成「马特洪峰是这个术语的实例」，再倒推出「那 Matterhorn 大概也是个术语」，凭想象编出一个并不存在的词义。**注释是误译的下游产物，不是独立信息。**
3. **方向整个反了。**道金斯的动作是降格——再雄伟的名峰，说穿了不过是一堆碰巧没散开的原子，久到值得给它起个名字。注释把「把山拉低到原子」变成了「把山抬高成概念」。
4. **「马特霍恩」还少了一个「峰」字**，读者认不出那是座山，整句的具体感也丢了。

改法 它可能是一堆独特的原子，比如马特洪峰，存在得久到值得给它起个名字。
注：马特洪峰，阿尔卑斯山脉著名山峰，位于瑞士与意大利边界，海拔 4478 米，以孤立的四棱锥形轮廓著称。

01 意思被译反

`blissfully ignorant`	译作「**幸而**根本没有意识到」。原文是刻薄的挖苦（浑然不觉地无知），中文读成了「幸好他没察觉」，褒贬颠倒。
`in Nobel Prize-winning company`	译作「**所见略同**」。原文意思是「他的同伙里还有一位诺贝尔奖得主」，是在损洛伦茨；中文成了褒义成语，读起来像在夸两人都有见识。
`a gem of a circular argument`	译作「典型的循环证明」。a gem of 是嘲弄（好一个标本），火气全失。

02 关键词译丢，论证接头被拆

`phenotypic effect`	译作「基因的**表型**」，丢掉了「效应」。基因没有自己的表型，它只是施加效应——而「效应可以越出身体」正是第 13 章的全部支点。应作**表型效应**。

the fittest individuals	译作「最**适合**的个体」。中文听不出它和**适应度（fitness）**的关系，而洛伦茨那个循环论证的根基就在「fittest 由繁殖成功率定义」这一点上。看不到连接，圈就隐形了。应作**最适者**。
a single genetic exit	译作「这些载体都有自身的基因出口」。原文重点在**单一**——只有一个、窄得只有一个细胞；中文的重点落在「有」，强调全失。
collection of atoms	译作「原子**聚合体**」。原文就是最朴素的「一堆原子」，而中文「聚合体」有化学含义（polymer），把一句降格的话读成了技术描述。

03 译名不当

group selection	译作「类群选择」。通行译名是**群体选择**。
aggression	译作「进犯行为」。现通译**攻击行为**；「进犯」在现代汉语里偏军事入侵。
vehicle	译作「载体」。中文「载体」偏被动容器，而 vehicle 在这里是**主动的机器**（与复制因子分工）。宜作**载具**。
Immortal coils	译作「不朽的双螺旋」。「双」是加上去的，把标题锁死成技术图解。**《不朽的螺旋》**更贴。
Matterhorn	译作「马特霍恩」，缺一个「峰」字，读者认不出是山。应作**马特洪峰**。
meiotic drive	「减数分裂驱动」是标准译名，但中文「驱动」易联想到驱动器。**偏分离**更传神。

04 熟语与双关蒸发（多数不可避免）

swords to ploughshares	译作「从剑到铧」。中文现成有**铸剑为犁**，没用上，于是造出一个生僻难解的短语。
back to the drawing board	直译「回到绘图板」。意思是**推倒重来、从图纸重新设计**，直译在中文里无所指。

Immortal coils（双关）	歪用《哈姆雷特》的 *mortal coil*（这具速朽的皮囊）。中译本里没有可反转的对应词，**不可恢复**。
章名的习语歪用	Genesmanship（← gamesmanship）、Nice guys finish first（← …finish last，所以标题本身就是翻案）、You scratch my back, I'll *ride on* yours（← …I'll scratch yours）。中文基本全数蒸发。
Freudian anxiety	指具体概念**阉割焦虑**，配合前文的「彼得·潘甲虫」（永远长不大）构成双层笑话。中文没有对应的现成梗，笑点无处落地。
Geoffrey Chaucer	译文准确，但**无注**。整个论证依赖读者知道「乔叟＝英语，六百年前」——名字在原文里是一把尺子，在译文里只是音节。

05 注释本身也要提防

「现用以指某种原子聚合体」	这条注是**凭空捏造**的：Matterhorn 没有任何引申义，它就是一座山。注释者先把 collection of atoms 误译成伪术语，再回头给那个伪术语编出一个词义——**错误的下游产物**。而且方向正好反了：原文是把名山降格为一堆原子，注释把它抬高成了概念。
使用原则	这一版的注可以当**线索**用（帮你定位原文在说什么），但不能当**权威**。注里出现你没听过的「术语」时尤其要警觉——那往往是从误读里造出来的。

术语对照 GLOSSARY

ENGLISH	中文	要点
replicator	复制因子	任何能自我复制、有误差、成功率有差异的东西。不必是 DNA。
vehicle	载具	基因造出来的临时机器，也就是生物体。
locus	基因座／位点	*地址*。染色体上的一个具体位置。
allele	等位基因	*地址上放的内容*。同一地址可以放不同版本。"基因"这个词常把两者混为一谈。
homozygous	同型合子	两份是同一个版本，写作 t/t。

ENGLISH	中文	要点
heterozygous	异型合子	两份版本不同，写作 +/t。
r	亲缘系数	共享某个基因的概率。兄弟 1/2，侄甥 1/4，表亲 1/8。
ESS	演化稳定策略	没人能靠单方面改变而占便宜的均衡。通常是一个比例，不是一个策略。
phenotypic effect	表型效应	基因*施加*的影响。基因没有"自己的表型"——这个区别是第 13 章的全部支点。
extended phenotype	延伸的表现型	表型效应越出身体之外：石蛾的房子、海狸的水坝、被操纵的宿主行为。
meiotic drive	减数分裂驱动	某个等位基因在生殖细胞里把自己的比例推到 50% 以上。也译"偏分离"。
outlaw gene	亡命之徒基因	道金斯的说法。学界用 selfish genetic element 或 intragenomic conflict。

章节编号按 1989 年第二版（第 12、13 章为该版新增）。若手上是第二版或之后的版本，书末尾注篇幅很大、质量往往高于正文——道金斯在那里承认用词失误、回击批评。正文读一段、翻到后面看对应的注，是另一种非顺序读法。